VERİ ANALİTİĞİ EĞİTİMİ

Veriden karara giden yol

veri → bilgi → içgörü → karar

Eğitmen

Özgür Uylaş

Bilgisayar Mühendisi · Yazılım Geliştirme ve Yapay Zekâ

Veri analitiği kavramları, veri türleri ve veri toplama. Bu oturumun sonunda Python ile veri analitiğine geçiyoruz.

BU OTURUMUN YOL HARİTASI

Yedi bölüm, tek hedef: veriyi okumayı öğrenmek

01 Temel kavramlar

Veri, bilgi, içgörü, karar. Veri analitiği nedir, kim ne yapar.

02 Analitik türleri

Ne oldu, neden oldu, ne olacak, ne yapmalıyız — dört soru.

03 Veri türleri

Yapısal–yapısal olmayan, nitel–nicel, ölçek düzeyleri. **Bugünün özü.**

04 Veri kaynakları

Birincil–ikincil, iç–dış kaynaklar, açık veri portalları.

05 Veri toplama

Anket, gözlem, veritabanı, API, web kazıma, dosya formatları.

06 Kalite ve etik

Kirli veri, eksik veri, yanlılık, KVKK ve sorumluluk.

07 Süreç, vaka ve Python'a geçiş

Altı adımlı analitik süreci · doğru soruyu kurmak · uçtan uca bir vaka · araç karşılaştırması ve bugünkü kavramların Python'daki karşılığı.

BUGÜNÜN BÜYÜK FİKRİ

Her karar zaten bir tahmine dayanıyor — soru, neye dayandığı

SEZGİYLE KARAR

"Bence müşteriler zam yüzünden gitti."

Hızlıdır, bedavadır, bazen doğrudur. Ama **yanlış olduğunu anlamanın bir yolu yoktur.**

VERİYLE KARAR

"Zamdan sonraki ay kaç müşteri kaybettik, hangi segmentte?"

Yavaştır, emek ister. Ama **test edilebilir ve tartışılabilir.**

Veri analitiği **sezgiyi ortadan kaldırmaz**. Sezgiyi hipoteze, hipotezi de sınanabilir bir soruya çevirir. Analistin işi cevabı bulmak kadar, **doğru soruyu kurmaktır.**

> Bugün bir tek beceri kazanacaksanız o da şu: **elinizdeki veriye bakıp ne tür olduğunu, nereden geldiğini ve ne kadar güvenilir olduğunu söyleyebilmek.**

ISINMA

Bugün siz farkında olmadan veri ürettiniz

Ulaşım kartı

Her biniş bir **zaman damgası** ve **durak** kaydı üretti. Belediye bu kayıtlarla sefer sıklığını planlıyor.

Arama kutusu

Yazdığınız her kelime bir **metin verisi**. Hangi sonuca tıkladığınız da ayrı bir veri.

Market fişi

Ürün, adet, fiyat, saat. Bu dört sütun, perakendenin en değerli veri kümesi.

Telefonunuzdaki sensörler

Adım sayısı, konum, pil düzeyi — kimse yazmadı, **cihaz kendi kaydetti**.

ORTAK NOKTA

Hiçbiri "analiz edilmek için" üretilmedi. Hepsi **bir işin yan ürünü** olarak ortaya çıktı — ve analitiğin hammaddesi tam olarak bu.

SORU

Siz bugün hangi veriyi ürettiniz? Sohbete **bir örnek** yazın.

BÖLÜM 1

Veri, bilgi, içgörü

Günlük konuşmada birbirinin yerine kullanılan bu üç kelime aslında bir merdivenin basamakları. Veri analitiği bu merdiveni tırmanma işidir.

TANIM

Veri: tek başına bir anlam taşımayan ham kayıt

BUNLAR VERİDİR

```
37   18.5   "Kayseri"
2026-09-28   true   "A-14"
```

Bu sayılara bakıp bir şey söyleyebilir misiniz? Hayır. **37 neyin 37'si?** Bir yaş mı, bir sıcaklık mı, bir adet mi?

BAĞLAM EKLEYİNCE BİLGİ OLUR

```
hasta_yasi = 37
vucut_sicakligi = 38.5
sehir = "Kayseri"
```

Artık cümle kurulabiliyor: **Kayseri'de 37 yaşında, ateşi olan bir hasta.**

Veri nesneldir. Ölçülür, kaydedilir, tartışılmaz. 38.5 derece 38.5 derecedir.

Yorum özneldir. "Ateşi yüksek" bir yorumdur ve neye göre yüksek olduğunu bilmek gerekir.

Bu yüzden veri tek başına yetmez: her sütunun adı, birimi ve nasıl ölçüldüğü de kayıt altında olmalı.

BİLGİ MERDİVENİ

Dört basamak: her adımda bir şey ekleniyor

01 VERİ

Ham kayıt.
Ne ölçüldü?

```
142, 138, 151,
129, 96, 88
```

→

02 BİLGİ

Bağlam eklendi.
Bu ne demek?

Son 6 ayın aylık satış adedi.

→

03 İÇGÖRÜ

Örüntü görüldü.
Neden böyle?

Son iki ayda belirgin düşüş var; zam tarihiyle örtüşüyor.

→

04 KARAR

Eylem.
Ne yapalım?

Sadık müşteriye kampanya.

EN SIK YAPILAN HATA

Birinci basamakta durup **veriyi rapor diye teslim etmek.** 200 satırlık tablo bir cevap değildir.

ANALİSTİN İŞİ

Üçüncü basamağa kadar çıkmak. **Dördüncüsü genelde iş birimine aittir** — ama öneri sunulur.

Her basamakta **veri azalır, değer artar**: altı sayıdan tek bir cümleye iniyoruz — ama o cümle bir karar verdiriyor.

UYGULAMA

Bir market fişi, dört basamak

HAM VERİ · SATIŞ KAYITLARI

tarih	saat	urun	adet	tutar
2026-09-01	08:14	ekmek	2	30.00
2026-09-01	08:21	süt	1	42.50
2026-09-01	19:03	ekmek	1	15.00
2026-09-01	19:47	çikolata	3	96.00
2026-09-02	08:09	ekmek	2	30.00
2026-09-02	20:12	çikolata	2	64.00
2026-09-02	20:33	cips	4	88.00
...	(binlerce satır daha)			

Bu tabloya bakarak bir karar veremezsiniz. Binlerce satır, hiçbir cümle.

02 BİLGİ · ÖZETLEME

Saat dilimine göre toplam: **sabah 08–10 arası toplam tutar 60 TL**, akşam 19–21 arası **248 TL**. Sabah ekmek ve süt, akşam çikolata ve cips satılıyor.

03 İÇGÖRÜ · ÖRÜNTÜ

Akşam müşterisi **ihtiyaç değil keyif ürünü** alıyor ve sepeti daha büyük. Sabah müşterisi tek ürüne gelip çıkıyor.

04 KARAR · EYLEM

Akşam vardiyasında atıştırmalık reyonunu kasaya yaklaştır; sabah için ekmek–süt birlikte kampanyası kur. **Sonra ölç: işe yaradı mı?**

TANIM

Veri analitiği: veriyi karara dönüştürme disiplini

Bir soruyu cevaplamak için **veri toplamak, temizlemek, incelemek ve sonucu anlaşılır biçimde sunmak.** Bu tanımın dört fiili de işin parçasıdır — üçünü yapıp dördüncüyü atlarsanız iş yarım kalır.

Veri analitiği

Var olan veriden **anlam çıkarmak**. Soru genelde bellidir, cevap veride aranır.

Veri bilimi

Daha geniş şemsiye: **model kurma**, makine öğrenmesi, deney tasarımı da işin içinde.

İş zekâsı (BI)

Düzenli raporlama ve **gösterge panelleri**. Çoğunlukla "ne oldu" sorusuna odaklanır.

İstatistik

Hepsinin altındaki **matematiksel temel**: örnekleme, belirsizlik, çıkarım.

Bu dört terimin sınırları **keskin değildir** ve kurumdan kuruma değişir. İş ilanlarında aynı işe farklı adlar verildiğini göreceksiniz — unvanın değil, **ilan metnindeki görevlerin** peşine düşün.

ROLLER

Veri ekibinde kim ne yapar?

Rol	Cevapladığı soru	Tipik araçları	Çıktısı
Veri mühendisi	Veri nereden gelecek, nasıl akacak, nerede duracak?	SQL, Python, veri ambarı, akış araçları	Güvenilir, hazır veri
Veri analisti	Ne oldu, neden oldu?	SQL, Excel, Python, BI araçları	Rapor, pano, içgörü
Veri bilimci	Ne olacak, en iyisi hangisi?	Python, istatistik, makine öğrenmesi	Model, tahmin
İş analisti	Bu sayı iş için ne anlama geliyor?	Excel, BI araçları, alan bilgisi	Öneri, karar desteği

KÜÇÜK EKİPTE

Bu rollerin hepsini **aynı kişi** yapar. Bu yüzden hepsinin ne yaptığını bilmek gerekiyor.

EN ÇOK UNUTULAN

Alan uzmanı. Sayı doğru çıkıp sahada saçma olabilir; onu ancak işi bilen fark eder.

Bu eğitim sizi öncelikle **veri analisti** yolunda ilerletiyor — ikinci satır.

HIZLI KONTROL • BÖLÜM 1

Hangisi veri, hangisi bilgi, hangisi içgörü?

01 "Geçen ay 4.312 sipariş aldık."

Bir sayı ve bağlamı var — peki bu hangi basamak?

02 "4312"

Etiketi olmayan çıplak bir sayı.

03 "Siparişler kampanya haftalarında iki katına çıkıyor, ama iade oranı da artıyor."

04 "Kampanyayı sürdürelim ama iade politikasını gözden geçirelim."

İKİNCİ SORU • SOHBETE YAZIN

Kendi işinizden bir örnek düşünün. **Şu anda elinizde hangi basamak var** — ham kayıtlar mı, düzenli raporlar mı, yoksa karar verdiren cümleler mi? Ve **bir üst basamağa çıkmak için ne eksik?**

BÖLÜM 2

Dört analitik türü

Ne oldu? Neden oldu? Ne olacak? Ne yapmalıyız? Her analiz bu dört sorudan birine cevap arar ve hangisini sorduğunuzu bilmek yöntemi de belirler.

GENEL BAKIŞ

Soru zorlaştıkça değer artar, iş de zorlaşır

01 BETİMLEYİCİ

Ne oldu?

Geçmişi özetler. Toplam, ortalama, sayım, grafik.

Örnek: Geçen çeyrek 12 şubede toplam satış ne kadardı?

Zorluk: düşük

02 TANISAL

Neden oldu?

Sebep arar. Kırılım, karşılaştırma, ilişki incelemesi.

Örnek: Satış neden düştü — hangi şube, hangi ürün, hangi hafta?

Zorluk: orta

03 KESTİRİMCİ

Ne olacak?

Geleceği tahmin eder. Model kurar, olasılık üretir.

Örnek: Önümüzdeki çeyrekte hangi şube hedefi tutturamaz?

Zorluk: yüksek

04 YÖNLENDİRİCİ

Ne yapmalı?

Seçenekleri karşılaştırır, en iyisini önerir.

Örnek: Bütçeyi hangi şubeye ayırırsak toplam satış en çok artar?

Zorluk: çok yüksek

SIRAYI ATLAMAYIN

Kurumlar çoğu zaman doğrudan üçüncü basamağa atlamak ister — "bize bir tahmin modeli kurun." Oysa **ne olduğunu doğru ölçemeyen bir kurum, ne olacağını hiç tahmin edemez.** Birinciden başlayın.

TÜR 1

Betimleyici analitik — işin yüzde sekseni burada

KULLANDIĞI ARAÇLAR

toplam	sum
ortalama	mean
ortanca	median
en sık değer	mode
en az / en çok	min / max
sayım	count
dağılım	std, çeyreklikler

Bunların hepsini önümüzdeki haftalarda Python'da tek satırla hesaplayacağız.

TİPİK ÇIKTI

Aylık satış raporu, gösterge paneli, KPI tablosu, trend grafiği.

ORTALAMA TUZAĞI

Tek başına ortalama yanıltır. Bir uç değer ortalamayı çeker; **ortancaya da bakın**.

İyi alışkanlık: her sayının yanına **karşılaştırma** koyun — geçen aya göre, hedefe göre, diğer şubeye göre. Tek başına sayı az şey söyler.

Basit görünür ama **kurumların çoğu burada takılır**: aynı sayı iki raporda farklı çıkar.

TÜR 2

Tanısal analitik — "neden" sorusunun peşine düşmek

TEMEL HAREKET: KIRILIM

"Satış yüzde on düştü" → **neye göre kırayım?**

```
şubeye göre     → 3 şube düşmüş, 9 şube sabit
ürüne göre      → düşüş tek kategoride
haftaya göre    → düşüş belli bir tarihte başlamış
müşteriye göre → yeni müşteri gelmiyor, eskiler duruyor
```

Dört kırılım, dört farklı hikâye. **Doğru kırılımı bulmak analistin asıl becerisi.**

YÖNTEMLER

Gruplara ayırma, dönem karşılaştırması, korelasyon, kohort analizi, kök neden analizi.

ALTIN KURAL

Birlikte hareket eden iki şey, **birbirinin sebebi olmak zorunda değil**.

KORELASYON ≠ NEDENSELLİK

Dondurma satışı arttıkça boğulma vakaları da artar. Dondurma boğulmaya yol açmıyor — **ikisini birlikte artıran üçüncü bir şey var: yaz sıcakları.** Buna gizli değişken denir ve tanısal analizin en büyük tuzağıdır.

TÜR 3

Kestirimci analitik — geçmişteki örüntüyü geleceğe uzatmak

Mantığı

Geçmiş veriden bir **örüntü** öğrenilir, aynı örüntünün süreceği varsayılarak gelecek tahmin edilir.

Örnekler: satış tahmini, müşteri kaybı tahmini, talep planlama, arıza öngörüsü.

Neye ihtiyaç duyar

Yeterince uzun geçmiş veri ve tahmin edilecek şeyin geçmişte de kaydedilmiş olması.

Müşteri kaybını tahmin etmek için önce **"kayıp müşteri"nin tanımı** ve geçmiş kayıtları gerekir.

Temel varsayımı

Gelecek geçmişe benzeyecek. Kural değişirse — yeni rakip, yeni yasa, salgın — model bir anda yanılır.

Bu yüzden her tahmin **bir belirsizlik aralığıyla** sunulmalı.

İKİ CÜMLE ARASINDAKİ FARK

"Gelecek ay **1.200** sipariş gelecek."
Kesinlik iddiası — savunulamaz.

"Gelecek ay **1.050–1.350** arası sipariş bekliyoruz."
Belirsizliği kabul eden dürüst ifade.

TÜR 4

Yönlendirici analitik — seçenekler arasından en iyisini önermek

ÜÇ PARÇASI VAR

Hedef: neyi en iyi hâle getirmek istiyoruz? (kâr, süre, maliyet, memnuniyet)
Seçenekler: elimizde hangi kaldıraçlar var? (fiyat, stok, personel, kampanya)
Kısıtlar: neyi aşamayız? (bütçe, kapasite, yasa, süre)
Üçü birden tanımlanmadan bu tür bir analiz yapılamaz.

GÜNLÜK HAYATTAN

Navigasyon uygulaması tam olarak bunu yapıyor:

Hedef en kısa süre, **seçenekler** alternatif rotalar, **kısıt** trafik ve yol durumu.

Ve size bir **öneri** sunuyor.

TİPİK UYGULAMALAR

Fiyatlandırma · stok ve sipariş planlama · vardiya ve personel çizelgesi · rota ve teslimat optimizasyonu · bütçe dağıtımı · reklam bütçesi paylaştırma

NEDEN NADİR

Diğer üç türün üzerine kurulur: ölçemiyorsanız açıklayamazsınız, açıklayamıyorsanız tahmin edemezsiniz, tahmin edemiyorsanız **öneremezsiniz**.

TEK SENARYO, DÖRT SORU

Bir çevrimiçi kurs platformu: aynı veri, dört farklı iş

Tür	Sorulan soru	Ne yapılır	Gereken ek veri
Betimleyici	Kursu kaç kişi başlattı, kaçı bitirdi?	Kayıt ve tamamlama sayımı, oran hesabı	Yok — mevcut kayıtlar yeter
Tanısal	Bırakanlar hangi noktada bırakıyor?	Ders bazında ilerleme kırılımı, karşılaştırma	Ders ders izlenme kaydı
Kestirimci	Hangi katılımcı bırakma riski taşıyor?	Geçmiş bırakanların davranışından model kurma	Giriş sıklığı, ödev teslimi, geçmiş dönemler
Yönlendirici	Sınırlı mentor saatini kime ayıralım?	Risk ve kazanç karşılaştırması, kapasite dağıtımı	Mentor kapasitesi, müdahalenin geçmiş etkisi

DİKKAT EDİN

Aşağı indikçe **gereken veri de artıyor**. Son satır için bir de **geçmiş müdahale kaydı** lazım — çoğu kurumda yok.

PRATİK TAVSİYE

Bir talep aldığınızda önce **hangi satırda olduğunu** belirleyin. Süre tahmininiz buna göre değişir.

BÖLÜM 3

Veri türleri

Elinizdeki sütunun türünü bilmek, ona **hangi işlemi yapabileceğinizi ve hangi grafiği çizebileceğinizi** belirler. Bugünün en çok işe yarayacak bölümü bu.

BİRİNCİ AYRIM • BİÇİM

Yapısal, yarı yapısal, yapısal olmayan

YAPISAL

Satır ve sütunlara oturur. Her sütunun adı ve türü bellidir.

```
ad      yas   sehir
Ali     34    Ankara
Ayşe    28    İzmir
```

Veritabanı tabloları, Excel sayfaları, CSV dosyaları.

Analiz için en kolayı.

YARI YAPISAL

Tablo değil ama etiketleri var. Kendi yapısını kendi taşır.

```
{
  "ad": "Ali",
  "yas": 34,
  "etiketler": ["A","B"]
}
```

JSON, XML, e-posta başlıkları, log kayıtları.

Önce tabloya çevrilir.

YAPISAL OLMAYAN

Önceden tanımlı bir biçimi yok. Bilgi içeriğin kendisinde.

Serbest metin · fotoğraf · ses kaydı · video · PDF belge · müşteri yorumu

Kurumdaki verinin büyük bölümü bu türdendir ve çoğu hiç analiz edilmez.

Önce sayıya çevrilmeli.

Analizin ilk adımı hemen hemen her zaman aynıdır: **elinizdeki neyse onu yapısal bir tabloya çevirmek.** Müşteri yorumları bile sonunda "olumlu/olumsuz" sütununa dönüşür.

İKİNCİ AYRIM • İÇERİK

Nitel mi, nicel mi? Tek soru: matematiği anlamlı mı?

NİTEL • KATEGORİK

Nitelik bildirir, sayıyla ölçülmez. Toplanmaz, ortalaması alınmaz — **sayılır**.

```
sehir       "Kayseri"
cinsiyet    "kadın"
urun_kodu   "A-14"
memnun_mu   True
```

Uygun işlem: sayım, oran, en sık değer, çapraz tablo.

NİCEL • SAYISAL

Miktar bildirir, gerçekten ölçülür. Toplanır, ortalaması alınır, karşılaştırılır.

```
yas         34
tutar       249.90
adet        3
sicaklik    18.5
```

Uygun işlem: toplam, ortalama, ortanca, standart sapma, korelasyon.

KLASİK TUZAK • SAYI GİBİ GÖRÜNEN KATEGORİLER

posta_kodu = 38000 · telefon = 5321234567 · tc_no · forma_numarasi = 10

Hepsi rakamlardan oluşuyor ama **hiçbirinin ortalaması anlamlı değil.** Ortalama posta kodu diye bir şey yoktur.

ÜÇÜNCÜ AYRIM • ÖLÇÜM DÜZEYİ

Dört ölçek: her basamakta bir yetenek ekleniyor

01 SINIFLAYICI
Nominal

Sadece ayırır, sıralamaz.

Şehir, meslek, kan grubu, ürün kategorisi

Yapılabilir: sayma, oran, en sık değer

Yapılamaz: sıralama, toplama

02 SIRALAYICI
Ordinal

Sıralar, ama aralıklar eşit değil.
Eğitim düzeyi, memnuniyet (1–5), yarış derecesi

Yapılabilir: sıralama, ortanca

Tartışmalı: ortalama almak

03 ARALIK
Interval

Aralıklar eşit, ama **sıfır mutlak değil**.
Celsius sıcaklık, takvim yılı, IQ puanı

Yapılabilir: fark alma, ortalama

Yapılamaz: "iki katı" demek

04 ORAN
Ratio

Aralıklar eşit ve **sıfır gerçekten yokluk**.
Ağırlık, gelir, süre, mesafe, adet

Yapılabilir: her şey — oran dahil

En zengin ölçek.

SIFIRIN ÖNEMİ

20 °C, 10 °C'nin iki katı sıcak **değildir** — çünkü 0 °C "sıcaklık yok" demek değil, suyun donma noktası. Ama 20 kg, 10 kg'ın gerçekten iki katıdır; 0 kg yokluktur.

BAŞVURU TABLOSU

Hangi ölçekte ne yapılır, hangi grafik çizilir

Ölçek	Örnek sütun	Sıralanır mı	Merkez ölçüsü	Uygun grafik
Sınıflayıcı nominal	Şehir, meslek, ürün kategorisi	Hayır	En sık değer (mod)	Sütun grafiği, çapraz tablo
Sıralayıcı ordinal	Eğitim düzeyi, memnuniyet 1–5	Evet	Ortanca (medyan)	Yığılmış sütun, sıralı çubuk
Aralık interval	Celsius sıcaklık, takvim yılı	Evet	Ortalama ve ortanca	Çizgi grafiği, histogram
Oran ratio	Tutar, ağırlık, süre, adet	Evet	Ortalama, ortanca, geometrik ortalama	Histogram, kutu grafiği, saçılım

GRAFİK SEÇİMİ

Kategoriyi **sütunla**, sayısal dağılımı **histogramla**, zamanı **çizgiyle** gösterin.

PASTA GRAFİĞİ

Ancak **birkaç kategori** varsa ve toplam yüzde yüz ediyorsa. Çoğu durumda sütun daha iyi okunur.

EN ÖNEMLİSİ

Grafiği veri türü seçer, **zevk değil**. Yanlış grafik yanlış sonuç okutur.

Bu sayfanın fotoğrafını çekin — grafik seçerken ve analiz yöntemine karar verirken ilk bakacağınız yer burası.

SAYISAL VERİNİN İÇİNDE BİR AYRIM DAHA

Kesikli mi, sürekli mi? Arada değer olabilir mi?

KESİKLİ • SAYILABİLİR

Genellikle tam sayı, **aralarında değer olamaz**. Sayarak elde edilir.

```
siparis_adedi   3
cocuk_sayisi    2
arac_sayisi     1
tiklama_sayisi  47
```

2,5 sipariş diye bir şey yoktur. **Ortalaması** yine de 2,5 çıkabilir ve bu normaldir.

SÜREKLİ • ÖLÇÜLEBİLİR

Aradaki her değeri alabilir; **hassasiyeti ölçüm aracı belirler**.

```
boy          172.4
sicaklik     18.53
sure_saniye    4.128
tutar        249.90
```

172,4 ile 172,5 arasında sonsuz değer var; nereye kadar yazacağınız size bağlı.

Neden önemli: sürekli veri **histogramla** gösterilir ve aralıklara (bin) bölünür; kesikli veri doğrudan sayılabilir.

Sınır durumu: para. Kuruş kadar bölünür ama sonsuz değil — pratikte sürekli sayılır.

Yaş: yıl olarak yazılırsa kesikli, gün hassasiyetinde ölçülürse sürekli. **Nasıl kaydettiğiniz belirliyor.**

VERİ TABLOSUNUN ANATOMİSİ

Satır bir gözlem, sütun bir değişken

musteri_id	yas	sehir	uyelik	harcama
M-1001	34	Ankara	gümüş	1250.00
M-1002	28	İzmir	altın	3100.50
M-1003	45	Kayseri	gümüş	890.25

Satır (kayıt): tek bir müşteri hakkındaki bilgiler.
Sütun (değişken): tüm müşterilerdeki aynı özellik.
Hücre: bir müşterinin bir özelliği — verinin en küçük birimi.

HER SÜTUNUN TÜRÜ

musteri_id → nitel, sınıflayıcı

yas → nicel, oran, kesikli

sehir → nitel, sınıflayıcı

uyelik → nitel, **sıralayıcı**

harcama → nicel, oran, sürekli

Bir veri setiyle karşılaşınca **ilk yapılacak iş budur**: her sütuna tür etiketi vermek.

ALTIN KURAL 1

Her satır **tek bir gözlem** olsun. İki müşteriyi aynı satıra sıkıştırmayın.

ALTIN KURAL 2

Her hücrede **tek bir değer** olsun. "Ankara / İzmir" yazan hücre sonra baş ağrıtır.

ALTIN KURAL 3

Her sütun **tek bir özellik** taşısın ve adı ne olduğunu söylesin.

NEDEN ÖNEMLİ

Yanlış tür, sessizce yanlış sonuç üretir

HATA 1

Posta kodlarının **ortalaması** alındı.

Program hata vermez, bir sayı üretir. Ama o sayı hiçbir şey ifade etmez.

HATA 2

Tutar sütunu **metin olarak** okundu.

"1.250,00" metin sayılınca toplanamaz; sıralama da alfabetik olur: 100 > 99 çıkar.

HATA 3

Tarih sütunu **metin kaldı**.

Aylık gruplama yapılamaz, iki tarih arası fark hesaplanamaz, sıralama bozulur.

HATA 4

Kategoriler **çizgi grafikte** gösterildi.

İzleyici sanki bir trend varmış gibi okur; oysa kategorilerin sırası keyfîdir.

ORTAK ÖZELLİK

Dördünde de **program hata vermiyor**. Sonuç üretiliyor, rapora giriyor, karara dönüşüyor — ve yanlış.

KORUNMA YOLU

Veri setini açar açmaz **her sütunun türünü kontrol edin.** Beş dakikalık iş, saatlerce hata önler.

HIZLI KONTROL • BÖLÜM 3

Bu sekiz sütunun türü nedir?

`kan_grubu` A Rh+, 0 Rh−, …	`memnuniyet` 1, 2, 3, 4, 5	`siparis_tutari` 249.90	`plaka_kodu` 38, 06, 35
`sinav_notu` 0–100 arası puan	`dogum_yili` 1998, 2004	`kardes_sayisi` 0, 1, 2, 3	`yorum_metni` "Kargo geç geldi ama…"

HER SÜTUN İÇİN ÜÇ SORUYU CEVAPLAYIN

1. Nitel mi, nicel mi? **2.** Hangi ölçek — sınıflayıcı, sıralayıcı, aralık, oran? **3.** Nicelse kesikli mi sürekli mi?

İkisi tuzak: biri sayı gibi görünüyor ama kategori, biri de sıfırı olduğu hâlde oran ölçeği değil. **Hangileri?**

BÖLÜM 4

Veri kaynakları

Veri nereden gelir? Kendiniz mi ürettiniz, başkasından mı aldınız; kurumun içinden mi, dışından mı? Bu soruların cevabı verinin **ne kadar güvenilir** olduğunu da söyler.

KİM TOPLADI

Birincil ve ikincil veri

BİRİNCİL • SİZ TOPLADINIZ

Kendi sorunuz için, kendi yönteminizle topladığınız veri.

Örnek: müşterilerinize yaptığınız anket, kendi sisteminizin tuttuğu satış kayıtları, sahada yaptığınız ölçüm.

Artısı: tam ihtiyacınıza uygun, nasıl toplandığını biliyorsunuz.

Eksisi: zaman, maliyet ve emek. Ayrıca yanlış tasarlarsanız baştan başlarsınız.

İKİNCİL • BAŞKASI TOPLADI

Başka biri, başka bir amaçla toplamış; siz hazır buluyorsunuz.

Örnek: TÜİK istatistikleri, sektör raporları, açık veri portalları, akademik çalışmalar.

Artısı: hızlı, ucuz, çoğu zaman çok geniş kapsamlı.

Eksisi: sorunuza birebir uymayabilir; tanımlar ve dönemler sizinkiyle örtüşmeyebilir.

İkincil veriyi kullanırken sorulacak üç soru: **Kim topladı? Hangi amaçla topladı? Hangi tanımı kullandı?** "İşsizlik oranı" gibi tanıdık bir kavramın bile birden çok tanımı vardır ve hangisini kullandığınız sonucu değiştirir.

NEREDEN GELDİ

İç kaynaklar ve dış kaynaklar

İÇ KAYNAKLAR • KURUMUN KENDİ VERİSİ

Satış ve sipariş kayıtları

Muhasebe ve finans sistemleri

Müşteri ilişkileri sistemi (CRM)

İnsan kaynakları kayıtları

Web sitesi ve uygulama kullanım kayıtları

Üretim hattı ve sensör verileri

Çağrı merkezi kayıtları

Avantaj: size özgü, ayrıntılı ve güncel. **Zorluk:** farklı sistemlerde dağınık durur.

DIŞ KAYNAKLAR • KURUMUN DIŞINDAN

Resmî istatistik kurumları

Açık veri portalları

Sektör dernekleri ve pazar araştırmaları

Hava durumu ve harita servisleri

Sosyal medya ve haber akışları

Tedarikçi ve iş ortağı verileri

Satın alınan veri setleri

Avantaj: bağlam ve karşılaştırma imkânı. **Zorluk:** tanımlar sizinkiyle uyuşmayabilir.

En değerli içgörüler genelde **ikisinin birleştiği yerde** çıkar: kendi satışınızı hava durumuyla, kendi müşterinizi bölgesel nüfus verisiyle yan yana koyduğunuzda.

TEKNİK OLARAK NEREDE DURUR

Verinin fiziksel olarak bulunduğu altı yer

Veritabanı

Kurumsal sistemlerin kalbi. **SQL** ile sorgulanır; yapısal ve güncel.

Dosyalar

CSV, Excel, JSON, metin. En yaygın paylaşım biçimi — ve en dağınığı.

API

Başka bir sistemin veri kapısı. Genelde **JSON** döndürür, güncel veriye erişir.

Web sayfaları

API yoksa sayfadan kazınır. **İzin ve yasal sınırlara** dikkat gerekir.

Sensör ve cihaz

Sürekli akan ölçüm. Çok hızlı büyür; **zaman damgası** en kritik sütundur.

İnsandan doğrudan

Anket, görüşme, form, gözlem. **Tasarımı en çok emek isteyen** kaynak.

SIRALAMA TAVSİYESİ

Bir veriye ihtiyacınız olduğunda **bu sırayı deneyin:** önce kurumda var mı (veritabanı), yoksa hazır bir dosya var mı, yoksa bir API sunuluyor mu, o da yoksa web'den alınabilir mi, en son çare kendiniz toplayın. **Her adım bir öncekinden pahalıdır.**

AÇIK VERİ

Pratik yapmak için hemen bulabileceğiniz veri

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu — nüfus, enflasyon, işgücü, sanayi, tarım istatistikleri.

Biçim: Excel ve tablo. Resmî tanımlar kullanılır.

Açık veri portalları

Kamu kurumlarının ve belediyelerin yayımladığı veri setleri — ulaşım, çevre, bütçe.

Biçim: CSV, JSON, bazen API.

Kaggle

Veri bilimi topluluğu; binlerce hazır veri seti ve başkalarının analiz defterleri.

Öğrenmek için ideal — ama çoğu temizlenmiş, gerçek hayatı yansıtmaz.

Uluslararası kurumlar

Dünya Bankası, OECD, Eurostat, WHO — ülke karşılaştırmalı göstergeler.

Biçim: CSV ve API. Uzun zaman serileri bulunur.

İLK PROJENİZ İÇİN

İlgi duyduğunuz bir konuda açık veri indirin ve **tek bir soru sorun**. Kendi merakınız üzerinden öğrenmek en hızlısı.

İNDİRMEDEN ÖNCE

Kullanım lisansını okuyun. Açık olması her amaçla kullanılabilir olduğu anlamına gelmez; kaynak gösterme şartı sık görülür.

BÖLÜM ÖZETİ

Bir kaynağı kabul etmeden önce sorulacak beş soru

01 **Sorumu cevaplıyor mu?** İçinde ihtiyacım olan sütunlar gerçekten var mı, yoksa yakın bir şey mi var?

02 **Kimi kapsıyor, kimi dışarıda bırakıyor?** Sadece internetten alışveriş yapanlar mı, sadece şikâyet edenler mi?

03 **Ne kadar güncel ve ne sıklıkla yenileniyor?** Üç yıllık bir veriyle bugünün kararını vermek doğru mu?

04 **Tanımları benimkiyle aynı mı?** "Aktif müşteri", "satış", "iade" — her kurum farklı tanımlar.

05 **Kullanmaya hakkım var mı?** Lisans, kişisel veri, kurum içi izin. Bu soruya bölüm 6'da döneceğiz.

BÖLÜM 5

Veri toplama yöntemleri

Anket, gözlem ve deney, veritabanı sorgusu, API, web kazıma ve dosyalar. Her yöntemin kendi hassas noktası var; hangisini seçtiğiniz analizin sınırlarını da çiziyor.

YÖNTEM 1

Anket — soruyu nasıl sorduğunuz cevabı değiştirir

KÖTÜ SORULAR

"Mükemmel hizmetimizden memnun kaldınız mı?"
Yönlendirici — cevabı içinde saklı.

"Ürünü beğendiniz mi ve tekrar alır mısınız?"
Çift soru — hangisine cevap verildiği belirsiz.

"Sık sık alışveriş yapar mısınız?"
Belirsiz — "sık" herkes için farklı.

İYİ SORULAR

"Aldığınız hizmeti 1–5 arasında nasıl değerlendirirsiniz?"
Yönlendirmiyor, ölçek net.

"Ürünü beğendiniz mi?" + ayrı soru: "Tekrar alır mısınız?"
Tek soru, tek ölçüm.

"Son 30 günde kaç kez alışveriş yaptınız?"
Sayıya çevrilebilir, herkes aynı şeyi anlıyor.

Her soru bir sütun olacak. Anketi tasarlarken tabloyu zihninizde kurun.

Kapalı uçlu sorular analiz edilebilir; **açık uçlu** sorular derinlik verir ama emek ister.

Kim cevaplıyor? Ankete cevap verenler, vermeyenlerden sistematik olarak farklı olabilir.

Önce deneyin: anketi yayımlamadan 5–10 kişiye uygulayın, anlaşılmayan soruları düzeltin.

YÖNTEM 2

Gözlem ve deney — söylenene değil, yapılana bakmak

GÖZLEM

Doğal akışa **müdahale etmeden** kaydetmek: mağazada müşteri hareketi, sitede tıklama akışı, üretim hattı ölçümleri.

Ankete göre büyük üstünlüğü: **insanlar ne yaptıklarını her zaman doğru anlatmaz**, ama davranış kaydı yalan söylemez.

DENEY

Bilinçli olarak **bir şeyi değiştirip** sonucu ölçmek. İki grup, tek fark, karşılaştırma.

Nedenselliği kanıtlayabilen tek yöntem budur. Gözlem ancak birliktelik gösterir.

A/B TESTİ • EN YAYGIN DENEY BİÇİMİ

A grubu: mevcut sayfayı görüyor
B grubu: yeni tasarımı görüyor

Kullanıcılar gruplara **rastgele** dağıtılır ve tek bir şey değiştirilir.

Rastgelelik neden şart?
Grupları kendiniz seçerseniz, aradaki farkın sebebi tasarım değil grupların farkı olur.

Aynı anda iki şey değiştirirseniz **hangisinin işe yaradığını bilemezsiniz**.

YÖNTEM 3

Veritabanı sorgusu — kurumdaki verinin ana kapısı

BİR SQL SORGUSU NEYE BENZER

```
SELECT sehir, COUNT(*) AS musteri_sayisi
FROM musteriler
WHERE kayit_tarihi ⩾ '2026-01-01'
GROUP BY sehir
ORDER BY musteri_sayisi DESC;
```

Türkçesi: **"Bu yıl kaydolan müşterileri şehre göre say, çoktan aza sırala."** Beş satır, tek cümle.

DÖRT TEMEL HAREKET

Seç (hangi sütunlar) · **Süz** (hangi satırlar) · **Grupla** (neye göre) · **Sırala**.

Bu dört hareket **her veri aracında aynıdır** — Excel'de, SQL'de, Python'da. İsimleri değişir, mantık değişmez.

Dikkat: canlı sistemde ağır sorgu çalıştırmayın. Önce **küçük bir örnekle** deneyin, sonra tamamını çekin.

Veri ambarı, raporlama için ayrılmış **kopya bir ortamdır**; sorgular orada çalışır, sistemi yavaşlatmaz.

YÖNTEM 4

API — başka bir sistemin açtığı veri kapısı

İSTEK GÖNDERİLİR, CEVAP GELİR

```
# istek — bir adres çağırılır
GET /api/hava?sehir=Kayseri&tarih=2026-09-28

# cevap — genelde JSON gelir
{
  "sehir": "Kayseri",
  "tarih": "2026-09-28",
  "sicaklik": 18.5,
  "durum": "parçalı bulutlu",
  "nem": 42
}
```

AVANTAJLARI

Güncel veri, **düzenli** biçim, **otomatikleştirilebilir**. Her gün aynı saatte kendiliğinden çekilebilir.

SINIRLARI

Anahtar gerekebilir, **istek sınırı** vardır, ücretli olabilir ve sağlayıcı biçimi değiştirebilir.

JSON'DAN TABLOYA

Yukarıdaki cevap **tek satırlık bir tabloya** karşılık gelir: sehir, tarih, sicaklik, durum, nem — beş sütun. Her gün çağırıp biriktirdiğinizde bir zaman serisi elde edersiniz. **API'den veri çekmek, aslında tablonuzu satır satır büyütmektir.**

YÖNTEM 5

Web kazıma — son çare, ve sorumluluğu size ait

Nedir

Bir web sayfasının içeriğini program yardımıyla okuyup tabloya çevirmek. API sunulmadığında başvurulur.

Tipik kullanım: ürün fiyatlarının takibi, ilan listeleri, kamuya açık kayıtların derlenmesi.

Teknik zorlukları

Sayfa tasarımı değişince kodunuz bozulur. İçerik JavaScript ile yükleniyorsa doğrudan okunamaz.

Çıkan veri **hep dağınıktır**; temizlemek asıl işi oluşturur.

Sınırları — önce bunlara bakın

Sitenin **kullanım şartları** ve robots.txt dosyası ne diyor?

Toplanan veride **kişisel bilgi** var mı? Varsa KVKK devrede.

İçerik **telif** kapsamında mı?

SIRALAMA

Önce **resmî veri var mı**, sonra **API var mı**, sonra **indirilebilir dosya var mı** diye bakın. Kazıma en son seçenektir.

NEZAKET KURALI

Sunucuya **yavaş ve az** istek gönderin. Saniyede yüzlerce istek atmak, karşı tarafın sistemini zorlamaktır.

YÖNTEM 6 • DOSYALAR

Karşınıza en çok çıkacak dört dosya biçimi

Biçim	Nedir	Güçlü yanı	Dikkat edilecek
CSV	Virgülle ayrılmış düz metin tablo	Her araç okur, hafif, insan gözüyle de bakılır	Tür bilgisi taşımaz; ayırıcı ve kodlama sorunu çıkarır
Excel	Çok sayfalı hesap tablosu (.xlsx)	Formül, biçim ve birden çok sayfa tutar	Birleştirilmiş hücreler ve gizli satırlar analizi bozar
JSON	İç içe geçebilen etiketli yapı	Esnek; API'lerin standart cevabı	Tabloya çevirmek için düzleştirme gerekir
XML	Etiketli belge yapısı	Kurumsal ve resmî sistemlerde yaygın	Ayrıntılı ve hantal; okuması JSON'dan zor

EXCEL BİR VERİTABANI DEĞİLDİR

Renklendirilmiş hücreler, elle yazılmış notlar ve birleştirilmiş başlıklar **bilgi taşır ama makine okuyamaz.**

PAYLAŞIRKEN

Analiz edilecek veriyi **CSV olarak** paylaşın; biçim değil, veri gönderin. Renk anlam taşıyorsa **ayrı bir sütun** açın.

Büyük veri setlerinde Parquet gibi sıkıştırılmış biçimler de kullanılır — adını bilin, şimdilik gerekmiyor.

YAKINDAN BAKALIM

CSV dosyası içeriden nasıl görünür

SATIŞLAR.CSV • METİN EDİTÖRÜNDE

```
musteri_id,ad,sehir,tutar,tarih
M-1001,Ali Yılmaz,Ankara,1250.00,2026-09-01
M-1002,Ayşe Demir,İzmir,3100.50,2026-09-01
M-1003,"Kaya, Mehmet",Kayseri,890.25,2026-09-02
M-1004,Zeynep Ak,,450.00,2026-09-02
M-1005,Can Öz,Ankara,,2026-09-03
```

İlk satır başlık satırıdır — sütun adları.

Her satır bir kayıt, **her virgül** bir sütun sınırı.

Tırnak içindeki virgül ayırıcı değildir — 4. satıra bakın.

İki virgül yan yana boş hücre demektir — 5. ve 6. satır.

SORUN 1 • AYIRICI

Türkçe Excel ondalıkta virgül kullandığı için CSV'yi **noktalı virgülle** kaydeder. Açarken ayırıcıyı belirtin.

SORUN 2 • KODLAMA

Türkçe harfler bozuk çıkıyorsa kodlama yanlıştır. **UTF-8** kullanın: "Ayşe" yerine "AyÅŸe" görüyorsanız sebebi budur.

SORUN 3 • TÜR YOK

CSV'de her şey metindir. **Sayı mı tarih mi**, okuyan program tahmin eder — ve bazen yanılır.

BÖLÜM 6

Veri kalitesi, yanlılık ve etik

Çoğu eğitimde atlanan, sahada ise zamanın büyük kısmını alan bölüm. Kötü veriyle yapılan iyi analiz, **iyi görünen kötü bir sonuç** üretir.

KALİTE BOYUTLARI

Bir veri setini altı açıdan yoklayın

Doğruluk

Değerler gerçeği yansıtıyor mu? Yaş sütununda 250 varsa yansıtmıyor.

Eksiksizlik

Boş hücreler ne kadar? Hangi sütunda ve rastgele mi dağılmış?

Tutarlılık

Aynı şey her yerde aynı yazılmış mı? "İstanbul", "istanbul", "İST" üç ayrı değer sayılır.

Güncellik

Veri ne zaman toplandı? Karar bugünse veri de bugüne yakın olmalı.

Teklik

Aynı kayıt iki kez var mı? Tekrar eden satırlar her sayımı şişirir.

Geçerlilik

Değerler kurala uyuyor mu? E-posta sütununda "abc" geçerli değil.

İLK YARIM SAATTE YAPILACAKLAR

Kaç satır ve kaç sütun var? · Her sütunun türü ne? · Her sütunda kaç boş hücre var? · Sayısal sütunların en küçük ve en büyük değeri makul mü? · Kategorik sütunlarda kaç farklı değer var? **Bu beş soru, sonraki günlerin yarısını kurtarır.**

GERÇEK HAYATTAN

Kirli veri neye benzer? Tek tabloda yedi hata

id	ad	sehir	yas	tutar	tarih
1	Ali Yılmaz	Ankara	34	1250.00	01.09.2026
2	ayşe demir	İZMİR	28	3.100,50	2026-09-01
3	Mehmet Kaya	Kayseri	250	890.25	02/09/26
3	Mehmet Kaya	Kayseri	250	890.25	02/09/26
4	Zeynep Ak	ist.		450.00	03.09.2026
5	Can Öz	Ankara	41	-200.00	04.09.2026

HATALAR

1. Şehir yazımı tutarsız — İZMİR, ist.
2. Ad yazımı tutarsız — küçük harf
3. Tutar biçimi karışık — 3.100,50
4. Yaş imkânsız — 250
5. Satır tekrar etmiş — id 3 iki kez
6. Yaş hücresi boş — id 4
7. Tutar negatif — iade mi, hata mı?

TARİH BİÇİMİ • GİZLİ TEHLİKE

Üç farklı tarih biçimi var. Daha kötüsü: 02/09/26 — 2 Eylül mü, 9 Şubat mı? Biçim bilinmeden **çözülemez**. **ISO biçimi (2026-09-02) bu belirsizliği ortadan kaldırır.**

EN ÖNEMLİ KURAL

Hiçbir düzeltmeyi **ham dosyanın üzerine** yapmayın. Orijinali saklayın, temizliği **kayıtlı adımlarla** yapın — böylece geri dönebilir ve neyi değiştirdiğinizi açıklayabilirsiniz.

EKSİK VERİ

Boş hücre bir sorun değil — bir bilgidir

Önce sorun: neden boş?

Rastgele mi? Formu dolduran kişi atlamış — genelde zararsız.

Sistematik mi? Yüksek gelirliler gelir sorusunu boş bırakıyorsa, boşluğun kendisi bilgi taşır.

Anlamlı mı? "İade tarihi" boşsa belki iade edilmemiştir — eksik değil, yok.

Dört seçenek

1. Bırakın. Bazı yöntemler eksikle çalışabilir ve en dürüst yol budur.

2. Satırı çıkarın. Az sayıda ve rastgele ise uygun.

3. Doldurun. Ortalama, ortanca ya da bir kuralla — **ama uydurduğunuzu unutmayın**.

4. Ayrı kategori yapın. "Bilinmiyor" başlı başına bir değerdir.

Sakın sıfırla doldurmayın. Boş yaş ile 0 yaş aynı şey değil; ortalamayı aşağı çeker ve fark edilmez.

Gizli boşluklara dikkat: "-", "yok", "N/A", "999", tek boşluk karakteri. Bunlar dolu görünür ama boştur.

Ne yaptıysanız yazın. Raporda "yaş sütunundaki 37 boş değer ortanca ile dolduruldu" cümlesi olmalı.

YANLILIK

Veri temiz olabilir ve yine de yanıltabilir

ÖRNEKLEM YANLILIĞI

Kimi ölçtüğünüz, sonucu belirler. Mobil uygulama anketi, uygulamayı **hiç kullanmayanları** hiç göremez.

HAYATTA KALAN YANLILIĞI

Sadece **kalanları** incelemek. Mevcut müşterilerin memnuniyeti yüksek çıkar — memnun olmayanlar zaten gitti.

CEVAPLAMA YANLILIĞI

Ankete cevap verenler, vermeyenlerden farklıdır. Çok memnun ve çok kızgın olanlar **daha çok cevap verir**.

DOĞRULAMA YANLILIĞI

Beklediğiniz sonucu bulana kadar analizi tekrarlamak. **Analistin kendi zihninde** olan yanlılık.

KORUNMA YOLU — İKİ SORU

"Bu veride kim yok?" · **"Beklediğimin tersi çıksaydı, buna ikna olur muydum?"** İkinci soruyu analize **başlamadan önce** kendinize sorun.

KVKK VE ETİK

Veriye erişebilmek, onu kullanma hakkı vermez

Kişisel veri nedir

Kimliği belirli ya da **belirlenebilir** bir kişiye ait her bilgi. Ad, telefon, e-posta, konum, çevrimiçi tanımlayıcılar.

Türkiye'de **6698 sayılı KVKK** düzenler; Avrupa'da karşılığı GDPR'dır.

Temel ilkeler

Amaçla sınırlı: hangi amaçla toplandıysa o amaç için kullanılır.

Gerektiği kadar: ihtiyacınız olmayan sütunu hiç almayın.

Süreyle sınırlı: gereği kalmayan veri saklanmaz.

Analistin pratik önlemleri

Analiz için **kimliğe gerek yok** — ad ve TC yerine takma kimlik kullanın.

Sonuçları **gruplar hâlinde** raporlayın, tek tek kişiler olarak değil.

Veriyi kişisel bilgisayarınızda ve e-posta eklerinde **dolaştırmayın**.

YASAL OLAN HER ŞEY DOĞRU DEĞİLDİR

Küçük gruplarda birleştirilmiş sayılar bile kişiyi **tanınır hâle getirebilir**: "Şubemizdeki tek kadın mühendisin performansı" anonim değildir. Rapor yazarken sorun: **bu tabloya bakan biri belirli bir kişiyi teşhis edebilir mi?**

HIZLI KONTROL • BÖLÜM 6

Bu dört durumda sorun ne?

01

Bir ekip, müşteri memnuniyetini ölçmek için **mağazadan çıkarken** anket yapıyor ve memnuniyetin çok yüksek olduğunu buluyor.

02

Yaş sütunundaki boş hücreler **0 ile dolduruluyor** ve ortalama yaş hesaplanıyor. Sonuç beklenenden düşük çıkıyor ama kimse sorgulamıyor.

03

Bir rapor, şubelerdeki **en yüksek maaşlı üç çalışanı** ad vermeden, yaş ve unvanla birlikte listeliyor. "Anonim" olduğu söyleniyor.

04

Analist, kampanyanın işe yaradığını göstermek için **altı farklı kırılım deniyor** ve sonunda olumlu çıkan birini raporluyor.

Dördünde de veri "temiz". Sorun verinin kendisinde değil, **nasıl toplandığında ve nasıl kullanıldığında.**

BÖLÜM 7

Süreç, vaka ve Python'a geçiş

Bugün öğrendiğimiz her şeyi bir akışta birleştirelim: altı adımlı analitik süreci, doğru soruyu kurmak, uçtan uca bir vaka ve bundan sonra hangi araçla devam edeceğimiz.

SÜREÇ

Altı adım — ve sonunda başa dönen bir döngü

01
Soruyu kur

Neyi bilmek istiyoruz, cevap ne işe yarayacak?

→

02
Veriyi topla

Kaynağı seç, eriş, indir. Bölüm 4 ve 5.

→

03
Temizle

Eksik, tekrar, tutarsızlık. **En uzun adım.**

→

04
İncele

Özetle, kır, karşılaştır, görselleştir.

→

05
Anlat

Bulguyu karar verenin diliyle sun.

06 **Uygula ve tekrar ölç**

Karar uygulanır, sonucu ölçülür — ve bu ölçüm **yeni bir sorunun verisi** olur. Süreç buradan birinci adıma döner.

Adımlar düz bir çizgi değildir: dördüncü adımda veri yetmediğini görüp ikinciye, beşincide soru yanlış kurulmuş diye birinciye dönersiniz. **Geri dönmek başarısızlık değil, yöntemin parçasıdır.**

BİRİNCİ ADIM

İyi soru, cevabı ölçülebilir olan sorudur

BULANIK SORULAR

"Satışlarımız nasıl gidiyor?"

"Müşteriler memnun mu?"

"Verimliliği artırabilir miyiz?"

"Bu kampanya başarılı oldu mu?"

Hiçbirinin **ölçüsü, dönemi ve kıyas noktası** yok.

KESKİN SORULAR

"Eylül ayı satış adedi, ağustosa göre hangi üründe azaldı?"

"Kampanyadan sonraki 30 günde iade oranı, öncesine göre değişti mi?"

Ölçü, dönem ve kıyas noktası **açıkça yazılı**.

BULANIK SORUYU KESKİNLEŞTİREN DÖRT SORU

Neyi ölçeceğiz? Hangi sütun, hangi birim?

Hangi dönem için? Başlangıç ve bitiş tarihi.

Neyle kıyaslayacağız? Geçen dönem, hedef, diğer grup?

Cevap ne işe yarayacak? Hangi kararı değiştirecek?

Dördüncü soru en önemlisi: cevabı hiçbir kararı değiştirmeyecekse, **o analizi yapmayın.**

UÇTAN UCA VAKA

Bir kafe zinciri: "Neden hafta içi öğleden sonra boşuz?"

Adım	Ne yapıldı	Bugünkü hangi konu
1. Soru	Hafta içi 14–17 arası satış, diğer saat dilimlerine göre ne kadar düşük ve bu hangi şubelerde belirgin?	Soru tasarımı — ölçü, dönem, kıyas
2. Veri	Kasa sisteminden altı aylık fiş kayıtları çekildi; hava durumu verisi API'den eklendi	İç kaynak + dış kaynak, veritabanı ve API
3. Temizlik	İptal fişleri ayıklandı, iki şubenin farklı ürün adları eşleştirildi, saat dilimi düzeltildi	Tutarlılık, teklik, kirli veri
4. İnceleme	Saat dilimine ve şubeye göre kırıldı; ofis bölgesindeki şubelerde düşüş belirgin, üniversite yakınındakilerde değil	Tanısal analitik — doğru kırılımı bulmak
5. Anlatım	Tek cümlelik bulgu, bir grafik ve iki öneriyle sunuldu	Betimleyici özet + içgörü
6. Uygulama	Ofis şubelerinde öğleden sonra kampanyası denendi, dört hafta sonra aynı analiz tekrarlandı	Döngü — ve bir A/B denemesi

DİKKAT EDİN

İçgörü **kırılımdan** çıktı: şube tipine göre ayırmasaydık "öğleden sonra sakin" diye genel ve işe yaramaz bir cümlede kalırdık.

NOT

Bu vaka **temsilîdir**; belirli bir işletmeye ait gerçek sayılar içermez, süreci göstermek için kurgulanmıştır.

ARAÇLAR

Hangi araç ne zaman? Ve neden Python ile devam ediyoruz

Araç	En iyi olduğu iş	Güçlü yanı	Sınırı
Excel	Küçük veri, hızlı bakış, pivot tablo	Herkes biliyor, anında görsel geri bildirim	Büyük veride zorlanır; adımlar kayıtsız ve tekrarlanamaz
SQL	Veritabanından veri çekmek ve özetlemek	Milyonlarca satırda hızlı, standart bir dil	Grafik çizmez, istatistik ve modelleme sınırlı
BI araçları	Düzenli raporlar ve gösterge panelleri	Paylaşılabilir, kendiliğinden güncellenir	Esnek değil; özel analiz için dar kalır
Python	Temizlik, analiz, görselleştirme, modelleme — hepsi	Tekrarlanabilir, ücretsiz, sınırsız genişler	Öğrenmesi zaman ister; anında görsel geri bildirim yok

NEDEN PYTHON — TEK KELİMEYLE: TEKRARLANABİLİRLİK

Excel'de yaptığınız 20 adımlık temizlik, ay sonunda yeni dosya gelince **baştan tekrar yapılır** ve hangi adımları yaptığınız kayıtlı değildir.

Python'da aynı 20 adım bir dosyada yazılıdır: yeni veriyle **tek seferde** çalışır, ne yaptığınız görünür, hatası bulunur.

Bu, Excel'i bırakmak anlamına gelmiyor. **Hepsi bir arada kullanılır**; bilmek, doğru işe doğru aracı seçebilmektir.

SIRADAKİ ADIM

Bugünkü her kavramın Python'da bir karşılığı var

Bugün konuştuğumuz	Python'daki karşılığı	Ne zaman göreceğiz
Veri tablosu — satır, sütun	DataFrame	İlk derste
Nitel ve nicel sütunlar	Veri tipleri: metin, tam sayı, ondalık, kategori	İlk derste
CSV dosyasını açmak	Okuma fonksiyonu, ayırıcı ve kodlama seçenekleriyle	İlk derste
Kalite kontrolü — kaç satır, kaç boş	Özet ve eksik değer sayımı fonksiyonları	İlk derste
Süz, seç, grupla, sırala	Filtreleme, sütun seçimi, gruplama, sıralama	İkinci derste
Eksik veri ve tekrar eden satırlar	Doldurma, silme, yineleme temizliği	Üçüncü derste
Grafik seçimi ve görselleştirme	Çizim kütüphaneleri	İleri derslerde

ŞİMDİ NE OLACAK

Bundan sonra **Python'a geçiyoruz**. Bugün öğrendiğiniz kavramlar orada size neyi neden yaptığınızı söyleyecek — **kod sadece nasıl yapıldığını** öğretir, **ne yapılacağını** bugünkü bilgi söyler.

OTURUM SONRASI

Beş alıştırma — hiçbiri kod gerektirmiyor

01

Sütun etiketleme

Bir açık veri seti indirin ve **her sütun için üç soruyu** cevaplayın: nitel mi nicel mi, hangi ölçek, kesikli mi sürekli mi?

02

Soru keskinleştirme

İşinizden **üç bulanık soru** yazın, dört soruyla keskinleştirin. Her biri için hangi veriye ihtiyaç olduğunu belirtin.

03

Veri envanteri

Kurumunuzda hangi veri nerede duruyor? Kaynak, biçim, sahibi ve güncellik sıklığıyla bir **tablo çıkarın**.

04

Kalite denetimi

İndirdiğiniz veri setinde **altı kalite boyutunu** tek tek kontrol edin ve bulduğunuz sorunları listeleyin.

05

Zor olan

Bir haber ya da reklamdaki veri iddiasını bulun ve **yanlılık açısından inceleyin**: kim ölçülmüş, kim ölçülmemiş?

Birinci ve dördüncü alıştırmayı **aynı veri setiyle** yapın — Python derslerinde bu dosyayla devam edebilirsiniz.

Üçüncü alıştırma en çok işinize yarayacak olanı: **kurumunuzdaki veri envanteri**, ilk gerçek projenizin başlangıç noktasıdır.

ÖZET

Bu oturumdan aklınızda kalması gereken sekiz şey

01 Veri ham kayıttır; **bağlam bilgi**, örüntü **içgörü**, eylem **karar** yapar.

02 Dört soru, dört analitik türü: **ne oldu, neden, ne olacak, ne yapmalı**.

03 Sütunun türü, **ona hangi işlemi ve hangi grafiği** uygulayabileceğinizi belirler.

04 Sayı gibi görünen her şey sayı değildir — **posta kodunun ortalaması olmaz**.

05 Her veri seti birilerini kapsar, birilerini dışarıda bırakır: **"bu veride kim yok?"**

06 Birlikte hareket etmek **sebep olmak değildir**. Nedensellik ancak deneyle kanıtlanır.

07 Ham veriye dokunmayın; **temizliği ayrı ve kayıtlı adımlarla** yapın.

08 Veriye erişebilmek **kullanma hakkı vermez** — KVKK ve etik her adımda.

Ve tek cümlede: **analiz veriyle başlamaz, soruyla başlar.**

VERİ ANALİTİĞİNE GİRİŞ • TAMAMLANDI

Artık veriye doğru soruları soruyorsunuz.

Bir veri setiyle karşılaştığınızda türünü, kaynağını ve zayıf noktalarını okuyabiliyorsunuz. Eksik olan tek şey, bunu **binlerce satırda hızlıca yapabilmek** — şimdi Python'a geçiyoruz.

HEMEN ŞİMDİ

Bir açık veri seti indirin. Python derslerinde **o dosyayla** çalışacağız.

ALIŞTIRMALAR

Beş alıştırmadan **en az üçünü** yapın; üçüncüsü kendi işinizde karşılığı olan.

YANINIZDA TUTUN

Ölçek–işlem tablosu, süreç şeması ve sekiz maddelik özet.

SIRADA